AESA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MARCOBRE
	INDICACIÓN GEOMECÁNICA	Código Aesa: PRT-JS-CLD-16
	UNIDAD MINERA MINA JUSTA	Código Marcobre: JU-002-06-03401-0000-08-11-0016
Obra:	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS NORTE Y SUR Y PREPARACIÓN DE MINA DEL PROYECTO JUSTA SUBTERRÁNEA	Versión: 1
		Fecha: 5-11-25
Cliente:	MARCOBRE S.A.C	Página:
Labor:		N° Correlativo:

SUP. DE GEOMECÁNICA			ANCHO (m)		FECHA		TURNO	
DESDE		HASTA	AVANCE (m)		ALTO (m)		AZIMUT		NIVEL DE RIESGO	

MAPEO GEOMECÁNICO SEGÚN RMR		R6	R5	R4	R3	R2	R1	H. I.	CORONA	H. D.
Resistencia a la compresión uniaxial (MPa)		> 250 MPa (15)	100 - 250 MPa (12)	50 - 100 MPa (7)	25 - 50 MPa (4)	5 - 25 (2)	1 - 5 (1)			
RQD		90 - 100 % (20)	75 - 90 % (17)	50 - 75 % (13)	25 - 50 % (8)	< 25 % (3)				
Espaciamiento de discontinuidades (m)		> 2 m (20)	0.6 - 2 m (15)	0.2 - 0.6 m (10)	0.06 - 0.2 m (8)	< 0.06 m (5)				
CONDICIÓN	Persistencia	< 1 m (6)	1 - 3 m (4)	3 - 10 m (2)	10 - 20 m (1)	> 20 m (0)				
	Abertura	Cerrada (6)	< 0.1 mm (5)	0.1 - 1 mm (4)	1 - 5 mm (1)	> 5 mm (0)				
	Rugosidad	Muy rugosa (6)	Rugosa (5)	Lig. rugosa (3)	Lisa (1)	Espejo de falla (0)				
	Relleno	Limpia (6)	Duro < 5 mm (4)	Duro > 5 mm (2)	Suave < 5 mm (1)	Suave > 5 mm (0)				
	Alteración	Sana (6)	Ligera intemp. (5)	Moderada intemp. (3)	Muy intemperizada (1)	Descompuesta (0)				
AGUA SUBTERRÁNEA		Seco (15)	Húmedo (10)	Mojado (7)	Goteo (4)	Flujo (0)				
VALOR RMR Básico										
AJUSTE ORIENTACIÓN		Muy favorable (0)	Favorable (-2)	Regular (-5)	Desfavorable (-10)	Muy desfavorable (-12)				
VALOR TOTAL RMR										

CÁLCULO DE RQD			LITOLOGÍA	RMR
$RQD = 115 - 3.3 \cdot Jv$		H. IZQUIERDO		
N° frac. por m3 (Jv)		TECHO		
RQD		H. DERECHO		

CLASIFICACIÓN Q BARTON	Familia	Abrev.	DIP	D/D
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

Rock Quality Designation (RQD %)			
Número de discontinuidades (Jn)			
Número de rugosidad (Jr)			
Número de alteración (Ja)			
Número de agua subterránea (Jw)			
Factor de reducción de esfuerzos (SRF)			
Q = (RQD/Jn) x (Jr/Ja) x (Jw/SRF)			

CONDICIÓN GEOMECÁNICA

VERIFICACIÓN DE SOSTENIMIENTO ANTERIOR

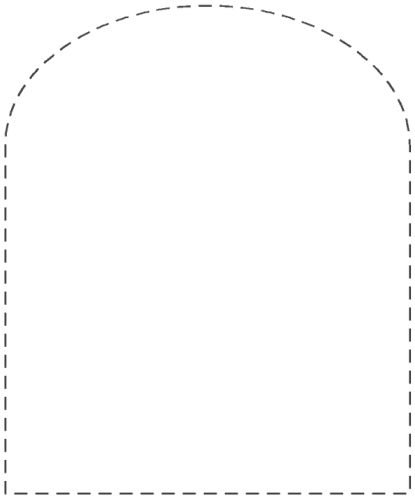
SHOTCRETE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
PERNO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
MALLA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
MARCO RETICULADO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
SACRIFICIO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA

OBSERVACIONES

VISTA PLANTA



VISTA SECCIÓN



Sostenimiento	RMR	PERNO			SHOTCRETE	SACRIFICIO
ST - I / II	66-100					
ST - III A	57-65	HELICOIDAL	LONGITUD	5 PIES	5 cm	SHOTCRETE 1/2"
ST - III B	45-56	SPLIT SET		7 PIES	15 cm	SHOTCRETE 1"
ST - IV	36-44	CABLE BOLTING		10 PIES	20 cm	SHOTCRETE 2"
ST - V	0-35			OTRO:	25 cm	MALLA ELECTROSOLDADA

INDICACIONES DE SOSTENIMIENTO

INDICACIONES ADICIONALES

FECHA	HORA	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA	INDICACIÓN

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:
GEOMECÁNICA AESA	OPERACIONES AESA	SUPERVISIÓN SYSTRA	SUPERVISIÓN MARCOBRE